CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

ELEV AD
52 ft
VAR 1°W (2020)

APP 125.955 C
TWR W 118.155 C
GMC W 121.705 C
ATIS ARR 120.380 C

MÁLAGA/Costa del Sol
VOR
RWY 13

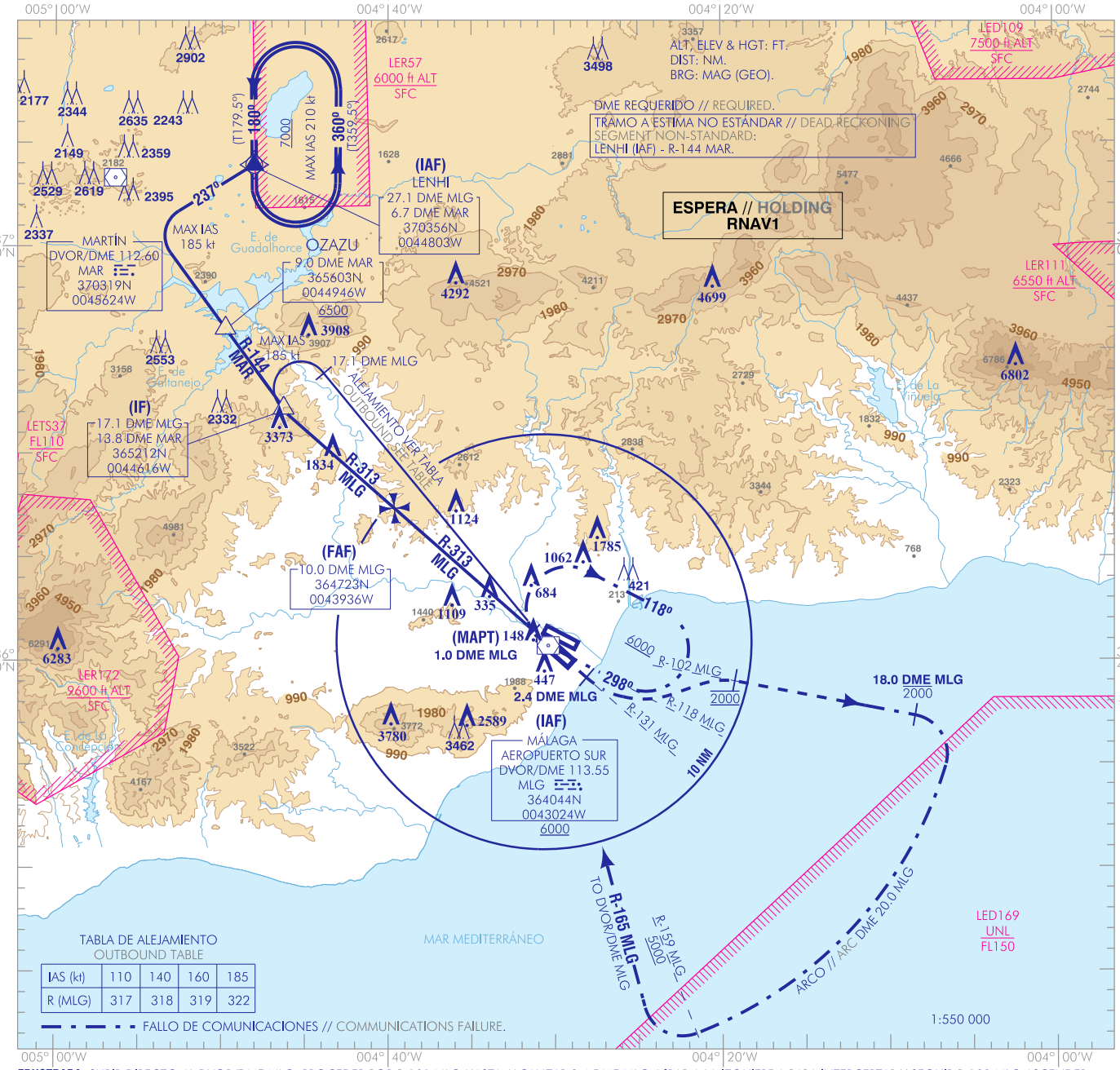


TABLA DE ALEJAMIENTO
OUTBOUND TABLE

IAS (kt)	110	140	160	185
R (MLG)	317	318	319	322

FALLO DE COMUNICACIONES // COMMUNICATIONS FAILURE.

FRUSTRADA: SUBIR DIRECTO AL DVOR/DME MLG. PROCEDER POR R-131 MLG HASTA ALCANZAR 2.4 DME MLG. VIRAR A LA IZQUIERDA PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR R-102 MLG ASCENDER A 2000 Y ESPERAR INSTRUCCIONES ATC.

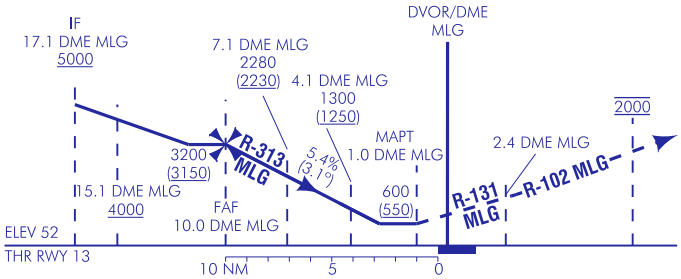
FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES: SUBIR DIRECTO AL DVOR/DME MLG. PROCEDER POR R-131 MLG HASTA ALCANZAR 2.4 DME MLG. VIRAR A LA IZQUIERDA PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR R-102 MLG, ASCENDER HASTA ALCANZAR 18.0 DME MLG A 2000 O INFERIOR. VIRAR A LA DERECHA PARA SEGUIR ARCO 20.0 DME MLG HASTA CRUZAR R-159 MLG A 5000 O SUPERIOR. VIRAR A LA DERECHA PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR R-165 MLG DIRECTO A DVOR/DME MLG PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 6000.

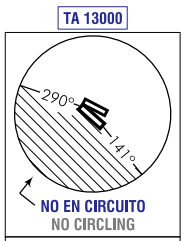
MISSED APCH: CLIMB DIRECT TO DVOR/DME MLG. PROCEED ON R-131 MLG TO REACH 2.4 DME MLG. TURN LEFT TO INTERCEPT AND FOLLOW R-102 MLG CLIMB AT 2000 AND AWAIT ATC INSTRUCTIONS.

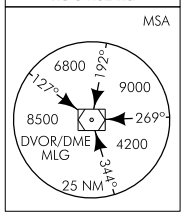
MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE: CLIMB DIRECT TO DVOR/DME MLG. PROCEED ON R-131 MLG TO REACH 2.4 DME MLG. TURN LEFT TO INTERCEPT AND FOLLOW R-102 MLG, CLIMB TO REACH 18.0 DME MLG TO 2000 OR BELOW. TURN RIGHT TO FOLLOW ARC 20.0 DME MLG TO CROSS R-159 MLG TO 5000 OR ABOVE. TURN RIGHT TO INTERCEPT AND FOLLOW R-165 MLG DIRECT TO DVOR/DME MLG TO JOIN THE HOLDING TO 6000.

NOTAS:
- CONTROL DE VELOCIDAD:
1. SI NO SE RECIBEN INSTRUCCIONES DIFERENTES DEL ATC, CRUZAR IF A IAS 190 kt, 8.0 DME MLG A IAS 180 kt, Y 4.0 DME MLG A IAS 150 kt.
2. SI NO PUEDE CUMPLIR, NOTIFÍQUELO AL ATC EN PRIMERA COMUNICACIÓN.

NOTES:
- SPEED CONTROL:
1. IF ANY DIFFERENT INSTRUCTIONS ARE NOT RECEIVED BY ATC, CROSS IF AT IAS 190 kt, 8.0 DME MLG TO IAS 180 kt AND 4.0 DME MLG TO IAS 150 kt.
2. IN THE EVEN TO BEING UNABLE TO COMPLY WITH IT, NOTIFY IT TO ATC AT THE FIRST COMMUNICATION.







HGT REF ELEV THR RWY 13

OCA/H		A	B	C	D
STA	2.5%	600 (550)			
En circuito (H) sobre / Circling (H) over 52		760 (710)	1000 (950)	1480 (1430)	2230 (2180)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR:	min:s						
FAF-MAPT:	min:s	NO AUTORIZADO EL CRONOMETRAJE // TIMING NOT AUTHORISED					
ROD: 5.4 %	ft/min	435	543	652	760	869	978

ALT/HGT DME (MLG) FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
				2900 (2840)	2570 (2520)	2240 (2190)	1920 (1860)	1590 (1540)	1270 (1210)	940 (890)	610 (560)	

CAMBIOS: RENUMERACIÓN, OBSTÁCULO.
CHANGES: RENUMBERING, OBSTACLE.

MÁLAGA/Costa del Sol AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

VOR RWY 13

PUNTO POINT	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO TRUE BEARING	DISTANCIA DME DME DISTANCE (NM)
DVOR/DME MLG (IAF)	364043.5N	0043023.9W	-	-
LENHI (IAF)	370356.1N	0044803.3W	084.69º (MAR)	6.70 DME MAR
IF	365211.5N	0044616.4W	312.00º (MLG)	17.14 DME MLG
FAF	364723.2N	0043936.3W	312.00º (MLG)	9.95 DME MLG
MAPT	364123.7N	0043119.4W	312.00º (MLG)	1.00 DME MLG
Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) // Precision final approach - Slope (Descent angle)				5.36% (3.07º)

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
LENHI (IAF)	370356.1N 0044803.3W

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	LENHI	-	180 (179.5)	+0.6	1 MIN	L	+7000	-	-210	RNAV1